

1 Modelo Básico

Datos

D=	270 u./mes	demanda mensual
C=	40 u.m./u	costo unitario de compra
L=	60,5 u.m.	costo de la orden de compra

a1) Hallar T^* período óptimo

$$T^*[u.] = \frac{Q^*[u.]}{D[u./u.]}$$

donde:

$$Q^*[u.] = \sqrt{\frac{2DL}{Ci}} = \sqrt{\frac{2D[u/ut]L[um]}{C[um/u]i[1/ut]}}$$

obtenido de derivar respecto de Q el CT: costo total anual medio

$$CT(Q) = C \times D + L \frac{D}{Q} + Ci \frac{Q}{2}$$

Calculando se tiene:

$$Q^*[u.] = \sqrt{\frac{2DL}{Ci_a}} = \sqrt{\frac{2dL}{Ci_m}} = \sqrt{\frac{2 * 270[u/mes] * 60.5[um]}{40[um/u] * 0.02[1/mes]}} = 202u.$$

$$Q^* = 202,082904$$

y con este valor de Q^* obtenemos:

$$T^*_{años} = \frac{Q^*}{D}$$

$$T^*_{meses} = \frac{Q^*}{d} = \frac{202[u.]}{270[u./mes]} = 0.748 \text{ mes}$$

$$T^*_{dias} = 0.748 \text{ mes} * \frac{365 \text{ dias}}{12 \text{ meses}} = 22.77 \text{ dias} \cong 23 \text{ dias}$$

$$T^*_{mes} = 0,7484552 \text{ mes}$$

$$T^*_{dias} = 22,765512 \text{ dias}$$

a2) Hallar Costo Total Unitario $CTU(Q^*)$

$$CTU(Q) = \frac{CT(Q)}{D} = C + \frac{L}{Q} + Ci \frac{Q}{2D}$$

$$CTU(Q^*=202) = 40,598764$$

Adoptando un periodo practico de $T_p[\text{meses}] = 1 \text{ mes}$, se tiene un tamaño de lote practico $Q_p = T_p[\text{meses}] * d = 270 \text{ u.}$

$$CTU(Q_p=270) = 40,6240741$$

b) Cajas de 120 u. cada una

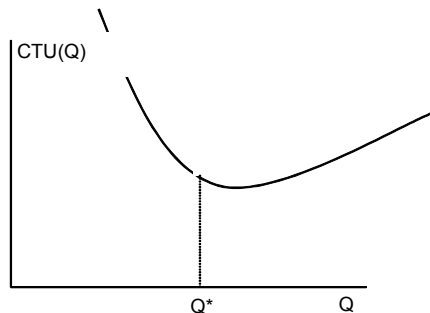
Como:

$$CTU(120) = 40,6819444$$

$$CTU(240) = 40,6076389$$

Entonces conviene comprar 2 cajas.
cada 27 días

$$T_{dias} = 27,037037 \text{ dias.}$$



c) Reducción de L en un 20%

$$L' = 0,80 * L = 48,4$$

$$Q^*[u.] = \sqrt{\frac{2dL'}{Ci_m}} = \sqrt{\frac{2 * 270[u/mes] * 48.4[um]}{40[um/u] * 0.02[1/mes]}} = 181u.$$

$$Q^* = 180,748444$$

Con una reduccion del 20% en los gastos fijos, se logra una reduccion en el lote optimo del:

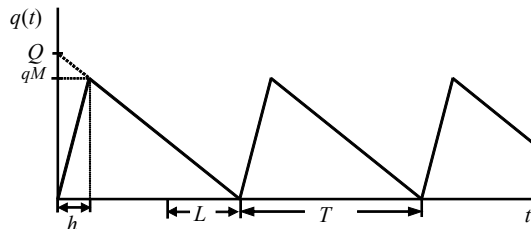
$$(1 - \sqrt{0.80}) \times 100 = 0.10557 \times 100 = 10.55\%$$

2 Modelo con demanda durante el ingreso

Datos

$d=$	2500 u./mes	<i>demanda mensual</i>
$C=$	605 u.m./u	<i>costo unitario de producción</i>
$L=$	???? u.m.	<i>costo de la orden de producción</i>
$v=$	12500 u./mes	<i>tasa de ingreso</i>

a)



b) Hallar Q^*

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 D L}{C i \left(1 - \frac{d}{v}\right)}}$$

cálculo de L:

20 u.m. gastos administrativos
 20 u.m./h preparación de máquinas
 35 u.m./u. desechos
 8 u.m./u. recupero

3 hs de preparación de maq
 6 u. a desechar

$$L = 20 \text{ u.m.} + 3 \text{ hs} \times 20 \text{ u.m./h} + 6 \text{ u.} \times 35 \text{ u.m./u.} - 8 \text{ u.m./u.} \times 6 \text{ u.} = 242 \text{ u.m.}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 D L}{C i_a \left(1 - \frac{d}{v}\right)}} = \sqrt{\frac{2 d L}{C i_m \left(1 - \frac{d}{v}\right)}} = \sqrt{\frac{2 \times 2500 \times 242}{605 \times 0.02 \left(1 - \frac{2500}{12500}\right)}} = 354 \text{ u.}$$

$Q^* = 316,227766$

$$T^*[\text{mes}] = \frac{Q^*}{d} = \frac{354}{2500} = 0.1416 \text{ mes}$$

3-
L=0

$$CT_1(Q) = C_1 + C_1 i \frac{Q}{2D} \quad \text{para } Q < 20 \text{ tn}$$

$$CT_2(Q) = C_2 + C_2 i \frac{Q}{2D} \quad \text{para } Q \geq 20 \text{ tn}$$

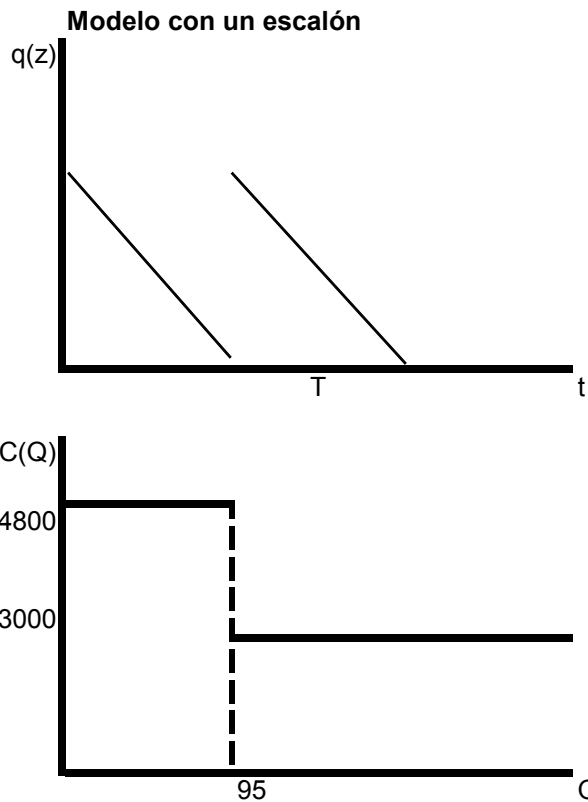
Debemos comparar $CT_1(3)$ con $CT_2(20)$

$$CT_1(3) = 2009 \text{ um} / u$$

$$CT_2(20) = 1854 \text{ um} / u$$

$Q^* = 20 \text{ tn}$

4-



$$CT_1(Q) = C_1 + \frac{L}{Q} + C_1 i \frac{Q}{2D} \quad \text{para } Q < 95 \text{ u}$$

$$CT_2(Q) = C_2 + \frac{L}{Q} + C_2 i \frac{Q}{2D} \quad \text{para } Q \geq 95$$

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2DL}{c_1 i}} = \sqrt{\frac{2 \times 2000 \times 1600}{4800 \times 0,24}} \cong 75 \text{ u}$$

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2DL}{c_2 i}} = \sqrt{\frac{2 \times 2000 \times 1600}{3000 \times 0,24}} \cong 95 \text{ u}$$

$$CT_1(75) = 4892,93 \text{ um/u}$$

$$CT_2(95) = 3033,94 \text{ um/u}$$

Óptimo en 95

5-

L=0: T fijado, mínimo un mes (Q)12)

Datos

D=	12 u./mes	demanda mensual
L=	0 u.m.	costo de la orden de compra
Tmes=	1 mes	periodo de reaprovisionamiento

$$C(Q) = \begin{cases} C_1 = 980 & \text{si } Q \leq a = 25 \\ C_1 = 980 \text{ para } a = 25 \text{ unidades y } C_2 = 900 \text{ para el excedente, si } Q > a = 25 \end{cases}$$

Política de la empresa: comprar una vez al mes, por lo tanto:

$$Q = T \times D = 1 \text{ mes} \times 12 \text{ u./mes} = 12 \text{ u.}$$

Luego, debe ser: $Q^* \geq 12 \text{ u.}$

La función de costo unitario de compra esta dada por:

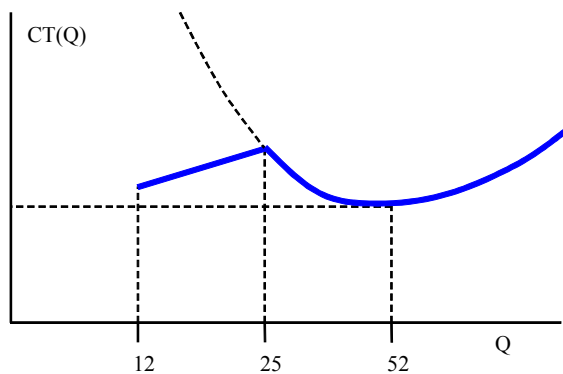
$$C(Q) = \begin{cases} = C_1 & \text{si } Q \leq a \\ = \frac{C_1 a + C_2 (Q - a)}{Q} = \frac{(C_1 - C_2)a}{Q} + C_2 & \text{si } Q > a \end{cases}$$

Reemplazando:

$$C(Q) = \begin{cases} 980 & \text{si } Q \leq 25 \\ \frac{(980 - 900)25}{Q} + 900 = \frac{2000}{Q} + 900 & \text{si } Q > 25 \end{cases}$$

El CT: costo total anual medio esta dado por:

$$CT(Q) = \begin{cases} CT_1(Q) = C_1 D + C_1 \frac{Q}{2} i & \text{si } Q < a & * \\ CT_2(Q) = \left(\frac{(C_1 - C_2)a}{Q} + C_2 \right) D + \left(\frac{(C_1 - C_2)a}{Q} + C_2 \right) \frac{Q}{2} i & \text{si } Q \geq a & ** \end{cases}$$



* Al ser $CT_1(Q)$ una recta, el mínimo está en el extremo inferior del intervalo de definición

$$Q^*_1 = 12$$

* Para $CT_2(Q)$ el mínimo es:

$$\frac{d}{dQ} CT_2(Q) = 0$$

Es decir:

$$Q^{*2} = \sqrt{\frac{2D(C_1 - C_2)a}{C_2 i}} = \sqrt{\frac{2 \times 12 \times 80 \times 25}{900 \times 0.02}} = 52 \text{ u}$$

$$Q^{*2} = 51,6397779$$

Para obtener el mínimo absoluto debemos comparar:

$$CTU(12) = CTU_1(12) = 989,00 \text{ u.m./u.}$$

$$CTU(52) = CTU_2(52) = 979,13 \text{ u.m./u.}$$

CONCLUSIÓN

6-

dA=	200	u/mes	dB=	300
CA=	2000	u.m./u	CB=	1000
L _A	650	u.m	LB	650
i=	0,02	1/mes	i=	0,02

$$H_1 = C_A \cdot i = 2000 \times 0.02 = 40$$

$$H_2 = C_B \cdot i = 1000 \times 0.02 = 20$$

$$H = 40 \times 200 + 20 \times 300 = 14000$$

$$T^* = \sqrt{\frac{2L}{H}} = \sqrt{\frac{2 \times 650}{14000}} = 0,3047 \text{ mes}$$

Es decir aproximadamente 9 días

$$Q_1^* = T^* \cdot D_A = 60,94494 \text{ unidades}$$

$$Q_2^* = T^* \cdot D_B = 91,41741 \text{ unidades}$$

8 DETERMINISTICO- RESTRICCIÓN TIEMPO DE PREPARACIÓN

Producto A1	Producto A2	
D1= 600	D2= 214	u/mes
C1= 1000	C2= 2620	um/u
L1= 10000	L2= 500	um/lote
v1= 80u/día	v2= 5120u/año	
Tiempo Pre 4hs/lote	2hs/lote	

1

$$Restricción = \sum_1^2 \tau_j \frac{D_j}{Q_j} \leq R_2$$

Si no hubiese restricción

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2DL}{c_1 i (1 - \frac{D_1}{v_1})}} = \sqrt{\frac{2 \times 600 \times 10000}{1000 \times 0,02 (1 - \frac{600}{2400})}} \cong 894 u / mes$$

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2DL}{c_2 i (1 - \frac{D_2}{v_2})}} = \sqrt{\frac{2 \times 214 \times 500}{2600 \times 0,02 (1 - \frac{214}{426,6})}} \cong 90 u / mes$$

$$426,6 = 5120/12$$

TIEMPO DE PREPARACIÓN

$$Restricción = 4 \frac{600}{894} \times 12 + 2 \frac{214}{90} \times 12 = 89,28hs / año > 75hs / año$$

$$Q_j^* = \sqrt{\frac{2 D_j (L_j + \lambda \tau_j)}{c_{1j} i (1 - \frac{D_j}{v_j})}}$$

$$\lambda = 300$$

$$Q_A^* = 946 u$$

$$Q_B^* = 121 u$$

$$Restricción = 4 \frac{600}{946} \times 12 + 2 \frac{214}{121} \times 12 = 73,44hs / año < 75hs / año$$

8 DETERMINISTICO- RESTRICC ESPACIO DE ALMACEN

Producto A1	Producto A2	Producto A3
D1= 50000	D2= 50000	D3= 32000
C1= 125	C2= 60	C3= 45
L1= 300	L2= 300	L3= 100
v1= 1,5	v2= 1	v3= 1

$$i = 0,24$$

Teniendo 4 galpones el espacio para almacenamiento es de 4000m³

Y la restriccion es $V_4 \leq 4000$

$$\lambda_4 = 0$$

$$Q_{14} = 1000 \quad Q_{24} = 1443,37567 \quad Q_{34} = 769,800359$$

$V_4 = 3713,17603$ la restriccion no es activa y los costos de manten. resultan:

CT14= 6280000	CT24= 3020784,61	CT34= 1448313,84
CTU14= 125,6	CTU24= 60,4156922	CTU34= 45,2598076

Habiendo vendido uno de los galpones, se tiene un espacio de almacenamiento de 3000m³ por lo que la restriccion es ahora: $V_3 \leq 3000$, y resulta activa.

$$\lambda_3 = 4,0664$$

$$Q_{13} = 843,157133 \quad Q_{23} = 1153,85981 \quad Q_{33} = 581,410089$$

$V_3 = 3000,0056$ siendo en este caso los costos de manten.:

CT13= 6280437,64	CT23= 3021307,64	CT33= 1448643,47
CTU13= 125,608753	CTU23= 60,4261527	CTU33= 45,2701086

Diferencias

En CT	437,635239	523,027087	329,631066
En CTU	0,0087527	0,01046054	0,01030097
En porcentaje:	0,00696823 %	0,01731128 %	0,02275446 %

CONCLUSION

El aumento en los costos de mantenimiento provocado por la venta de uno de los galpones no supera el 0,023% en ninguno de los tres productos.

$$Restricción = \sum_1^3 V_j Q_j = 3000$$

10 DETERMINISTICO- RESTRICC FINANCIERA

$$Restricción = I = \sum_1^2 c_j \frac{Q_j}{2} = R_0$$

Si no hubiese restricción

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2DL}{c_1 i}} = \sqrt{\frac{2 \times 600 \times 10000}{1600 \times 0,02}} = 612u$$

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2DL}{c_2 i}} = \sqrt{\frac{2 \times 313 \times 10000}{1200 \times 0,02}} = 510u$$

$$I = \sum_1^2 \frac{612}{2} 1600 + \frac{510}{2} 1200 = 795600 \text{ u.m} > 650000$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 DL}{c_1 (i + \lambda)}}$$

11 Modelo Revision Continua - Demanda variable - L fijo

Y: demanda en unidades por día.

Período de pronóstico: día

yi	Frecuencia	fi	fi * yi	fi * yi^2
50	2	0,1	5	250
150	4	0,2	30	4500
250	8	0,4	100	25000
350	4	0,2	70	24500
450	2	0,1	45	20250
550	0	0	0	0
	20		250	74500

Media D= 250

$$\bar{D} = \sum D_j f_j$$

Desvio D= 112,390297
LT= 16

$$S_D = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left(\sum (D_j - \bar{D})^2 \right)}$$

d: demanda en unidades durante el aprovisionamiento (durante LT)

Media X= 4000

$$\bar{D}_{LT} = LT \bar{D}$$

$$S_{LT} = \sqrt{LT} S_D$$

Desvio D_{LT}= 449,56119

z_{0,97}= 1,88079361
D= 69000 (276 días hab/año)
C= 200
L= 500
i= 0,2

$$D \sim N(\mu_X, \sigma_X)$$

a) Lote optimo

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 D L}{C i}}$$

Q*= 1313,39255 1313

b) Punto de pedido con RF=0.03

R debe cubrir la demanda durante L, debe ser tal que $RF = P(X > R)$

$$PP = \bar{D}_{LT} + z S_{DLT}$$

PP 4845,53181 4846

c) Stock de seguridad

$$SS = z S_{DLT}$$

SS= 845,531812 846

d) Costo anual del Stock de seguridad

$$CT_{SS} = C \times SS \times i$$

CT SS = 33840

12 Modelo Revision Continua - Demanda variable - LT fijo a determinar

Debemos hallar LT tal que: $P(X > RF) = 0.05$

Siendo:

$$0.05 \geq RF = P(X > R = \mu_X + B) = P\left(\frac{X - \mu_X}{\underbrace{\sigma_X}_{Z \sim N(0,1)}} > \frac{SS}{\sigma_X}\right) = P\left(Z > \frac{SS}{\sqrt{L}\sigma_Y}\right)$$

De aquí se tiene que LT debe ser tal que:

$$\frac{SS}{\sqrt{LT}\sigma_Y} \geq z_{0.95} \Rightarrow \sqrt{LT} \leq \frac{SS}{z_{0.95}\sigma_Y} \Rightarrow LT \leq \left(\frac{SS}{z_{0.95}\sigma_Y}\right)^2 = \left(\frac{2310}{1.65 \times 200}\right)^2 = 49$$

Por lo tanto, el plazo de aprovisionamiento, LT, debe ser menor o igual a 49 días.

13 Modelo Revisión Periódica - Demanda variable - LT fijo

D: demanda en unidades por día.

Período de pronóstico: día

$$D \sim N\left(\mu_D = 27.4, \sigma_D = 3.7 \right)$$

$$\sigma_D = 3.7 \text{ u./día}$$

$$\mu_D = 27.4 \text{ u./día}$$

$$RF = 0.03$$

$$T = 30 \text{ días}$$

$$LT = 15 \text{ días}$$

$$C = 22 \text{ u.m./u.}$$

$$q_r = 375 \text{ u.}$$

$$q_{pe} = 100 \text{ u.}$$

$$z = 1.88$$

$$D =$$

$$9864 \text{ u./año (360 días al año)}$$

$$Q_m = T \cdot F =$$

$$822 \text{ u.}$$

W: demanda durante $T+LT = 30+15=45$

$$\overline{D}_{T+LT} = (T + LT) \overline{D}$$

$$\overline{D}_{T+LT} = (30 + 15) 27.4 = 1233 \text{ unidades}$$

$$\sigma^2_{DT+LT} = (T + LT) \sigma^2_{DLT}$$

$$\sigma^2_{DT+LT} = (30 + 15) 3.7^2 = 616.05$$

$$\sigma_{DT+LT} = 24.82 \text{ unidades}$$

a) Hallar Q^*

$$Q^* = \overline{D}_{T+LT} + SS - q_r - q_{pe} =$$

$$Q^* = 1233 + 46.66 - 375 - 100 = 805$$

b) Hallar SS

$$SS = z \sigma_{DT+LT}$$

$$SS = 1.88 \times 24.82 = 46.66 \cong 47$$

c) Hallar Costo Anual del Stock de Seguridad = $SS \times C \times i$

$$47 \times 22 \times 0.24 = 248.16 \text{ u.m/año}$$